

## 2004 年全国硕士研究生招生考试试题

## 一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 函数  $f(u, v)$  由关系式  $f[xg(y), y] = x + g(y)$  确定, 其中函数  $g(y)$  可微, 且  $g(y) \neq 0$ , 则  $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 设  $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$  则  $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$  的秩为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 设随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 则  $P\{X > \sqrt{D(X)}\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(6) 设总体  $X$  服从正态分布  $N(\mu_1, \sigma^2)$ , 总体  $Y$  服从正态分布  $N(\mu_2, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  和  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  分别是来自总体  $X$  和  $Y$  的简单随机样本, 则

$$E \left[ \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

## 二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 函数  $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$  在下列哪个区间内有界( )

- (A)  $(-1, 0)$ . (B)  $(0, 1)$ . (C)  $(1, 2)$ . (D)  $(2, 3)$ .

(8) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有定义, 且  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ ,  $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则( )

- (A)  $x=0$  必是  $g(x)$  的第一类间断点. (B)  $x=0$  必是  $g(x)$  的第二类间断点.  
(C)  $x=0$  必是  $g(x)$  的连续点. (D)  $g(x)$  在点  $x=0$  处的连续性与  $a$  的取值有关.

(9) 设  $f(x) = |x(1-x)|$ , 则( )

- (A)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  不是曲线  $y=f(x)$  的拐点.  
(B)  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点, 但  $(0, 0)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点.  
(C)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点, 且  $(0, 0)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点.  
(D)  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点,  $(0, 0)$  也不是曲线  $y=f(x)$  的拐点.

(10) 设有以下命题:

① 若  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛;

② 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$  收敛;

③ 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散;

④ 若  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都收敛.

则以上命题中正确的是( )

(A) ①②. (B) ②③. (C) ③④. (D) ①④.

(11) 设  $f'(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ , 则下列结论中错误的是( )

(A) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) > f(a)$ .

(B) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) > f(b)$ .

(C) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f'(x_0) = 0$ .

(D) 至少存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) = 0$ .

(12) 设  $n$  阶矩阵  $A$  与  $B$  等价, 则必有( )

(A) 当  $|A| = a (a \neq 0)$  时,  $|B| = a$ . (B) 当  $|A| = a (a \neq 0)$  时,  $|B| = -a$ .

(C) 当  $|A| \neq 0$  时,  $|B| = 0$ . (D) 当  $|A| = 0$  时,  $|B| = 0$ .

(13) 设  $n$  阶矩阵  $A$  的伴随矩阵  $A^* \neq O$ , 若  $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组  $Ax = 0$  的基础解系( )

(A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.

(C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

(14) 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(0, 1)$ , 对给定的  $\alpha (0 < \alpha < 1)$ , 数  $u_\alpha$  满足  $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ . 若  $P\{|X| < x\} = \alpha$ , 则  $x$  等于( )

(A)  $u_{\frac{\alpha}{2}}$ . (B)  $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ . (C)  $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ . (D)  $u_{1-\alpha}$ .

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 8 分)

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

(16) (本题满分 8 分)

求  $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆  $x^2 + y^2 = 4$  和  $(x+1)^2 + y^2 = 1$  所围成的平面区域.

(17) (本题满分 8 分)

设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt,$$

证明:  $\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx$ .

(18) (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为  $Q = 100 - 5P$ , 其中价格  $P \in (0, 20)$ ,  $Q$  为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性  $E_d (E_d > 0)$ ;

(II) 推导  $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$  (其中  $R$  为收益), 并用弹性  $E_d$  说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

(19) (本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2 \times 4} + \frac{x^6}{2 \times 4 \times 6} + \frac{x^8}{2 \times 4 \times 6 \times 8} + \cdots (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为  $S(x)$ . 求:

(I)  $S(x)$  所满足的一阶微分方程;

(II)  $S(x)$  的表达式.

(20) (本题满分 13 分)

设  $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$ ,  $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$ ,  $\beta = (1, 3, -3)^T$ , 试讨论当  $a, b$  为何值时,

(I)  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

(II)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

(21) (本题满分 13 分)

设  $n$  阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求  $A$  的特征值和特征向量;

(II) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP$  为对角矩阵.

(22) (本题满分 13 分)

设  $A, B$  为两个随机事件, 且  $P(A) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B|A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A|B) = \frac{1}{2}$ , 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量  $(X, Y)$  的概率分布;

(II)  $X$  与  $Y$  的相关系数  $\rho_{XY}$ ;

(III)  $Z = X^2 + Y^2$  的概率分布.

(23) (本题满分 13 分)

设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$$

其中参数  $\alpha > 0$ ,  $\beta > 1$ . 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本,

(I) 当  $\alpha = 1$  时, 求未知参数  $\beta$  的矩估计量;

(II) 当  $\alpha = 1$  时, 求未知参数  $\beta$  的最大似然估计量;

(III) 当  $\beta = 2$  时, 求未知参数  $\alpha$  的最大似然估计量.